2025 年浙江数学夏令营讲义

提高班

2025 年

目 录

一、 初等代数（1）

二、 初等代数（2）

三、 初等数论（1）

四、 初等数论（2）

五、 组合数学（1）

六、 组合数学（2）

七、 平面几何

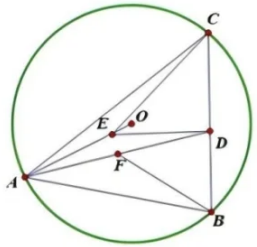
八、 代数综合

七、平面几何

学军中学特级教师、金牌教练 边红平

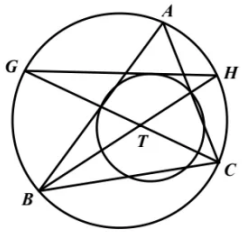
例题精选

1、 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $AC > AB$, O 是 $\triangle ABC$ 的外心, $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D ,过 D 的垂线交 AO 于点 E ,若点 F 是线段 AD 上一点,满足 $\angle BFD = \angle DEC$. 证明: F 是 AD 的中点.



2、已知锐角 $\triangle ABC$ 的外心为 O, O_1, O_2 分别为 $\triangle ABO$ 和 $\triangle ACO$ 的外心, $\triangle AO_1O_2$ 的外接圆交线段 BC 于 P, Q 两点. 求证: $\triangle OPQ$ 的外心 O_3 在直线AO 上.

3 、给定三角形 ABC ，其重心为 T, 满足$\angle BAC + \angle BTC = 180°$.设 G 和 H 分别为直线 CT 和 BT 与三角形 ABC 外接圆的第二个交点.证明：直线 GH 与三角形 ABC 的九点圆相切.



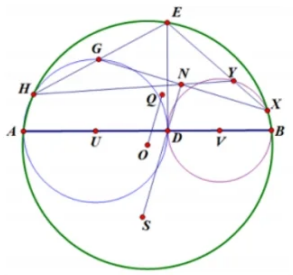
4、已知 ΔABC 中 $AB = AC$ ， M 是 BC 中点， X 是 ΔABM 外接圆弧 AMB 上一点，

$MX \perp MT$,$TX = BX$,且 T 在 $\angle ACB$ 内，直线 BT 交 ΔABM 的外接圆于 Q ,直线 MQ 交

TC 于点 D，求证：$TD = MD$.

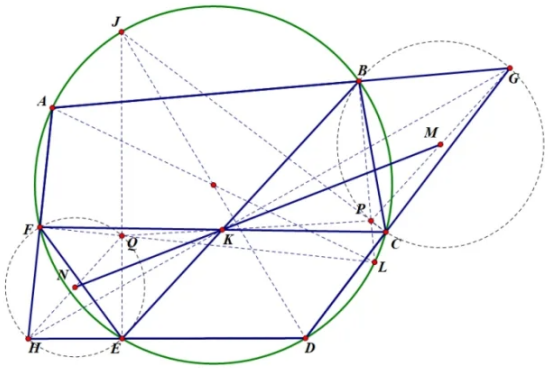
5、设 M_a, M_b, M_c 分别是 ΔABC 三边 BC、CA、AB 的中点，T_a、T_b、T_c 分别是 ΔABC 的外接圆上不包含相对的顶点的 BC、CA、AB 的中点.对于 $i \in \{a,b,c\}$，ω_i 是以 M_iT_i 为直径的圆，p_i 是 ω_j 与 ω_k 的外公切线，且 ω_i 与 ω_j 和 ω_k 在 p_i 的异侧，其中 $\{i,j,k\} = \{a,b,c\}$. 证明：p_a, p_b, p_c 围成的三角形相似于 ΔABC，并求这两个三角形相似比.

6、如图，D 是 $\odot O$ 弦 AB 上一点，过 D 作 $DE \perp AB$ 交 $\odot O$ 于 E，以 AD、BD 为直径的 $\odot U$、$\odot V$ 分别交 $\odot O$ 于另一点 H、X，EX、EH 分别交 $\odot V$、$\odot U$ 于 Y、G，线段 EG、EY 的中垂线交于点 Q、线段 HG、XY 的中垂线交于点 S，GX、HY 交于点 N. 求证：$OQ // SN$.

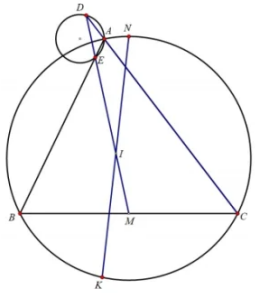


7、圆内接四边形 ABCD 外心为 O，AC 交 BD 于 P. 设∠A 和∠B，∠B 和∠C，∠C 和∠D，∠D 和∠A 角平分线分别交于不同的点 X,Y,Z,W.
求证：O,X,Y,Z,W 共圆当且仅当 P,X,Y,Z,W 共圆。

8、圆内接凸六边形 $ABCDEF$，AB 与 DC 交于点 G，AF 与 DE 交于点 H，M、N 为 $\triangle BCG$、$\triangle EFH$ 的外心，证明：BE、CF、MN 三线共点.

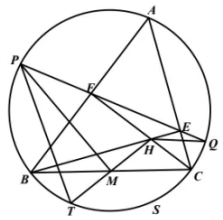


9、在不等边△ABC中，I为内心，M为边BC的中点，N为△ABC，外接圆弧BAC的中点，射线MI与直线AC，AB分别交于点D，E，直线NI与△ABC的外接圆的第二个交点为K，设圆ω为过点I，K且与直线MI相切的圆，证明：△ADE的外接圆与圆ω相切.



10、设AB为⊙O的弦,M为劣弧AB的中点.由⊙O外一点C向⊙O引切线，切点分别为S、T.令线段MS、MT与线段AB的交点分别为E、F,由E、F作线段AB的垂线，分别与OS、OT交于点X、Y.由点C向⊙O引一割线，设两交点依次为P、Q，线段MP与AB交于点R.令△PQR的外心为Z.证明：X、Y、Z三点共线.

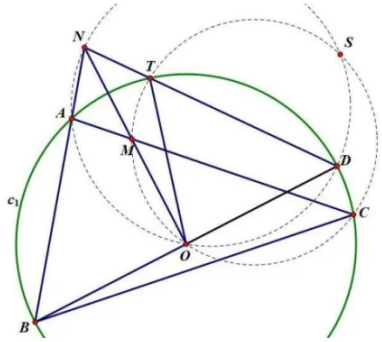
11、$\triangle ABC$ 内接于$\odot O$, $BE \perp AC$ 于 E,$CF \perp AB$ 于 F,BE 与 CF 交于 H.作 H 关于 BC 中点 M 的对称点 T.设直线 EF 交$\odot O$ 于 P,Q 两点.求证：$\angle TPM = \angle HQP$.



12、平行四边形 ABCD 中, AC=BC. 在线段 AB 的延长上上取一点 P, △ACD 的外接圆与线段 PD 再次交于点 Q. 三角形 APQ 的外接圆 与线段 PC 再次交于点 R.求证:CD,AQ,BR 三线共点.

13、设 H 是锐角 △ABC 的垂心，点 X, Y 分别在边 AB, AC 上，且 AX = AY, X, H, Y 三点共线，△AXY 的外接圆在 X, Y 两点的切线交于 P. 求证：A, B, P, C 四点共圆.

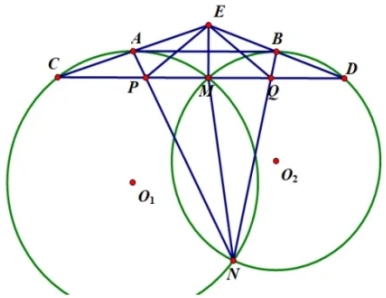
14、ΔABC内接于c_1，$AB < AC < BC$，作c_1直径BD的垂直平分线，交AC于M，交BA于N；(OCM)与(OAD)再次交于S，连接ND交c_1于T，求证：AD, CT, OS交于一点。



15、$\odot I$是锐角ΔABC的内切圆，ΔIBC的外接圆与$\odot I$交于D, E两点(D靠近B)，$\odot I$与BE, CD分别交于K, L两点，CD与BI交于点T，过T作BI垂线并与$\odot I$交于点P（在ΔIBC内部）。证明：$\odot I$上过点P的切线与KL, BI交于一点。

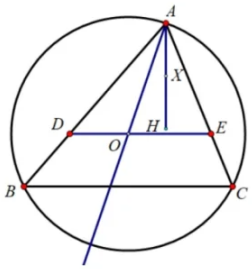
16、锐角ΔABC中$\angle B > \angle C$，M为BC中点，BE, CF为三角形的两条高线，K, L分别是ME, MF的中点，T在直线KL上，满足$TA \parallel BC$，求证：$TA = TM$.

17、$\odot O_1$与$\odot O_2$交于点M, N，设公切线为AB且点A在$\odot O_1$上，点B在$\odot O_2$上，M靠近AB；过M做AB的平行线，与$\odot O_1$交于点C，与$\odot O_2$交于点D，CA与DB交于点E；AN与CD交于点P，BN与CD交于点O. 求证：$EP = EQ$；EN 为∠CND 的角平分线.



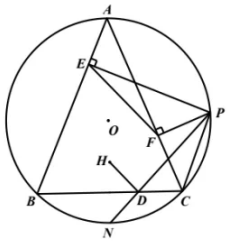
18、ΔABC外接圆圆心为O，M为劣弧AC的弧中点，以BM为直径作圆，在该圆上取P, Q使得$OP \perp AB, OQ \perp BC$，在PQ上找到一点R，使得$BR = MR$，证明：$BR \parallel AC$.

19、$\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H，过 O 作 BC 的平行线，分别与 AB，AC 交于点 D, E，AH 的中点记为 X. 证明：三角形 BDX 和 CEX 外接圆的另一个交点在 AO 上.



20、$ABCD$ 内接于 $\odot O$，AC、BD 交于 P，$\angle APG=\angle DPE$，EP、GP 交 BC 于 H、F。求证：E,G,H,F 四点共圆，且圆心 K 在 OP 上。

21、已知 $\triangle ABC$ 为等腰三角形, $AB=AC$,H 为 $\triangle ABC$ 垂心,N 为 BC 中点,P 为 AC 上任意一点,过 P 作 $PE\perp AB$ 于 E, $PF\perp AC$ 于 F,D 为 BC 与 PN 交点,证明：$EF//DH$.



22、设 AD 为锐角 ΔABC 的角 A 的平分线，延长 DA 到 E，使得 $AD=AE$，ΔBDE、ΔCDE 的外接圆分别于 AC、AB 交于点 K、H．求证：$HK//BC$.

23、点 P、Q 分别是圆内接四边形的对角线 AC、BD 的中点，若 $\angle APB=\angle DPA$，求证：$\angle AQB=\angle CQB$.

24、四边形 $ABCD$ 中，$AB\perp BC$；$AD\perp DC$，设 E 是直线 BD 上的点，且满足 $EC=CA$．过 E 作直线 AC 的垂线，交直线 AB 于点 F，交直线 AD 于点 G．设 X,Y 分别是线段 AF,AG 的中点；Z,W 分别是线段 BE,DE 的中点. 证明：ΔWBX 为外接圆与 ΔZDY 的外接圆相切.